1699번 - 제곱수의 합 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	72006	30116	22011	40.825%

문제

어떤 자연수 N은 그보다 작거나 같은 제곱수들의 합으로 나타낼 수 있다. 예를 들어 $11=3^2+1^2+1^2$(3개 항)이다. 이런 표현방법은 여러 가지가 될 수 있는데, 11의 경우 $11=2^2+2^2+1^2+1^2+1^2$(5개 항)도 가능하다. 이 경우, 수학자 숌크라테스는 "11은 3개 항의 제곱수 합으로 표현할 수 있다."라고 말한다. 또한 11은 그보다 적은 항의 제곱수 합으로 표현할 수 없으므로, 11을 그 합으로써 표현할 수 있는 제곱수 항의 최소 개수는 3이다.

주어진 자연수 N을 이렇게 제곱수들의 합으로 표현할 때에 그 항의 최소개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 자연수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 100,000$)

출력

주어진 자연수를 제곱수의 합으로 나타낼 때에 그 제곱수 항의 최소 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
1
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

예제 입력 3 복사

```
4
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

예제 입력 4 복사

```
11
```

예제 출력 4 복사

```
3
```

예제 입력 5 복사

```
13
```

예제 출력 5 복사

```
2
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2007 (/category/detail/1086) E번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: godmoon00 (/user/godmoon00)
- 데이터를 추가한 사람: sbukkk (/user/sbukkk), yukariko (/user/yukariko)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모

dp[i] = min(dp[i - ary[j]]) + 1 ary 는 제곱수 배열